

呪術

MANUAL:

廻戦

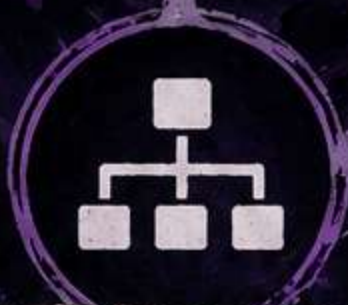
DESPLIEGUE DE BASE DE DATOS GRADOS Y TÍTULOS EN MICROSOFT AZURE



AZURE CLOUD



BASES DE DATOS



DESPLIEGUE



SEGURIDAD



Microsoft
Azure

無量空処



ESTUDIANTE: Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE: Mg. Fernandez Bejarano, Raul

GUÍA DE INICIO DE SESIÓN DE MICROSOFT AZURE PARA ESTUDIANTES

1. ACCEDE AL PORTAL

Ingresa a la URL
del portal:

 <https://portal.azure.com>



2. INGRESA TUS CREDENCIALES



Escribir contraseña

.....

Iniciar sesión



3. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Revisa tu app Authenticator
y aprueba con el código.



4. (OPCIONAL) BIENVENIDA

Le damos la bienvenida
a Microsoft Azure.



5. EXPLORA EL PANEL

¡Ya estás listo para explorar
tus recursos!



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul

GUÍA MANUAL DE CREACIÓN DE CUENTA GRATUITA EN AZURE

(ESTILO ANIME)



BENEFICIOS DE TU CUENTA GRATUITA



\$200 de crédito (30 días)



20+ servicios populares (12 meses)



65+ servicios siempre gratuitos

1 CREACIÓN DE UNA CUENTA GRATUITA EN MICROSOFT AZURE



2 INGRESA TUS CREDENCIALES

Microsoft

usuario@mi-uni.edu.pe

.....

Iniciar sesión



3 VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD



4 (OPCIONAL) BIENVENIDA



5 EXPLORACIÓN DEL PANEL



6 COMPLETA EL FORMULARIO DE REGISTRO

País/Región: Perú

Nombre y apellidos: KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

Correo electrónico: kmacha@mi-uni.edu.pe

Número de teléfono (verificación SMS): 910 409 009

Verificación SMS

7 AGREGA UNA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO PARA VERIFICAR TU IDENTIDAD

Nombre del titular: KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

N.º de tarjeta: 4474 **** * VISA

Expiración: 01/31 CVV: 110

Dirección (línea 1): Avenida Manuel Rivero y Centauro S/N

NO SE REALIZARÁ NINGÚN CARGO TEMPORAL DE \$1 (QUE SE REVERTIRÁ)

8 ACEPTA LOS TÉRMINOS Y HAGA CLIC EN SIGN UP

Términos y condiciones

- ✓ Acepto los términos
- ✓ Acepto la política de privacidad
- ✓ Acepto recibir comunicaciones

Sign up



9

UNA VEZ VERIFICADA LA CUENTA, ACCEDERÁ AL PORTAL DE AZURE EN [PORTAL.AZURE.COM](https://portal.azure.com)



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul

GUÍA MANUAL:

2. CREAR UN SERVIDOR Y BASE DE DATOS AZURE SQL DATABASE (PAAS)

1. INTRODUCCIÓN

PaaS SQL Server en la nube.
Un databación como se
manera y seanche.
Este tomo desde se utiliza para
procesar comercio; un
database, conveniente.



Grados/Títulos

PASO 1: ENCONTRAR CREAR UN RECURSO



PASO 2: SELECCIONAR BASES DE DATOS → SQL DATABASE



3. PESTAÑA DATOS BÁSICOS

Selección de opciones para costos en Simplicidad IMAGE 11

Suscripción *

Grupo de recursos *

Nombre de la base de datos *

Uso general - Sin servidor

Estimación de Costos:
USD 0.00 / mes (gratuito)

Uso mensual: 0 USD
Copa gratuita: Gratis

Confirmación de
Copa Gratuita

SERVIDOR → HAGA CLIC EN "CREAR NUEVO"

Crear un servidor lógico

Nombre del servidor * (debe ser único globalmente)

Ubicación *

Autenticación * ☒ Método

☐ Usar autenticación de SQL

☐ Usar autenticación de SQL y Microsoft Entra

☐ Usar autenticación de SQL

Inicio de sesión * ✓ (solo para el optimiceje)

Contraseña * ✓ Mínimo 8 caract.
May, Min., Núm., Simb.

Otras opciones:

Grupo elástico

Esquema de carga de trabajo

4. PROCESO + ALMACENAMIENTO

Configurar base de datos.
Se abrirá un panel

Nivel de servicio y proceso
Seleccione una opción de cómputo
que puede para las contumbres
se cargas de recursos en el futuro.

Proceso *

basic tab

Proceso
Select "Sin servidor (Serverless)"
Sin servidor (Serverless)
(Incluye 190,000 S de E/S/mes gratis)

☒ Sin servidor (Serverless)

☐ Aprovisionado

El base database offer Apioioed
Auto pause the database until next month.

(Esta forma ayuda
con los costicos de
la carga de la de
las perso de tu uso.)

5. REVISAR Y CREAR

Revisar y crear

Haga clic en
Revisar y crear

Revisar y crear



Validando...

Validando...
y Haga clic en
Crear

Creando base de
datos...

Crear

6. COMPLETA EL FORMULARIO DE REGISTRO

País/Región:

Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Número de teléfono
(verificación SMS):

Verificación SMS

7. AGREGA UNA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO PARA VERIFICAR TU IDENTIDAD

Nombre del titular

Nº. de tarjeta

Expiración CVV

Dirección (línea 1)

NO SE REALIZARÁ NINGÚN CARGO
TEMPORAL DE \$1 (QUE SE REVERTIRÁ)

8. ACEPTA LOS TÉRMINOS Y HAGA CLIC EN SIGN UP



Sign up

9. UNA VEZ VERIFICADA LA CUENTA, ACCEDERÁ AL PORTAL DE AZURE EN [PORTAL.AZURE.COM](https://portal.azure.com)



¡LISTO PARA
UTILIZAR TU
BASE DE DATOS!

GUÍA MANUAL DE AZURE SQL: CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL DEL SERVIDOR (2.2)



OBJETIVO Y META: ACCESO DESDE SSMS/ DATA STUDIO



EQUIPO IP:
181.176.41.163



"upload-server"

Para conectarse desde
herramientas externas,
debe agregar la IP de
su equipo.
(cite: 2.2, cite: text)

1. INICIAR NAVEGACIÓN Y BUSCAR RECURSO

Se completó la implementación

Nombre de implementación:
Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseN... (cite: 27)

Suscripción: Azure subscription 1

Grupo de recursos: UPLA-GradosTitulos-RG

upload-server

upload-server
(cite: 27)

2. IR A LA SECCIÓN DE SEGURIDAD → REDES

Microsoft Azure

Buscar (Ctrl+V)

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Settings

Networking

Security

Properties

Locks

Bajo Seguridad,
seleccione
Redes.
(cite: 2. text)

Details to side
menu
Detail details in
manual.
Details of the
reglas.

3. AGREGAR SU DIRECCIÓN IP CLIENTE ACTUAL

Reglas de firewall
Permiten que determinadas direcciones IP
de Internet públicas accedan a su recurso.
(cite: text)

+ Agregar la dirección IPv4 del cliente actual

Nombre de regla

Dirección IPv4 inicio

ClientIPAddress_2024-05-24-40

181.176.41.163

Haga clic en "Agregar dirección IPv4 del cliente".
(cite: 3. text) para permitir su IP actual
(cite: 3. text)

5. ¡GUARDAR Y CONFIRMAR ACCESO!

Guardado

Guardar

(cite: 5.)

Nombre de regla

Dirección IPv4 inicio

Dirección IPv4 final

ClientIPAddress_2024-05-24-40

181.176.41.163

181.176.41.163

4. (OPCIONAL) PERMITIR ACCESO DE SERVICIOS DE AZURE

Nombre de regla

ClientIPAddress_2024-05-24-40

Dirección IPv4 inicio

181.176.41.163

Excepciones

☒ Permitir que los servicios y
recursos de Azure accedan a
este servidor (cite: 4. text)

Opcionalmente marque esta casilla si usará
herramientas "dentro" de Azure. (cite: 4. text)

¡ÉXITO! CONEXIÓN PERMITIDA



SSMS



CONNECTED



upload-server

¡Éxito! Su equipo ahora tiene acceso para
SSMS/Azure Data Studio. details IP rules.



GUÍA MANUAL: 3. ADAPTAR EL SCRIPT ORIGINAL PARA AZURE SQL DATABASE (UPLA - GRADOS Y TÍTULOS)



MOTOR: AZURE SQL DATABASE

1 PASO 1: CONECTARSE DIRECTAMENTE A LA BASE DE DATOS "GRADOSYTITULOS" (AZURE YA MANEJA LA CREACIÓN)

```
-- Ejecutar conectado a 'GradosTitulos'  
INSERT *, DELIMITER * {  
  'GradosTitulos'  
}
```



Script Local Original
(Error en Azure)

Para conectarse desde herramientas externas, debe agregar la IP de su equipo.
(cite: 2.2, cite: text)

2 PASO 2: CREAR ESQUEMAS (LÓGICAS FOLDERS)

CATÁLOGO

CREATE SCHEMA
Catalogo;

ACADÉMICO

CREATE SCHEMA
Académico;

TRÁMITE

CREATE SCHEMA
Tramite;

EVALUACIÓN

CREATE SCHEMA
Evaluacion;

DOCUMENTO

CREATE SCHEMA
Documento;

3 PASO 3: TABLAS DE CATÁLOGO & DATOS (DATA ENTRIES)

Catalogo.TipoTramite

ID	Descripción	F.Activo	Flujos
1	Descripción 1	✓	✗
2	Descripción 2	✓	✗
3	Tesis	✓	✓
4	Bachiller	✓	✓
5	Flags	✗	✗

Catalogo.EstadoTramite

Flujos	Terminal
✗	INICIADO
✓	EN_PROCESO
✓	APROBADO
✗	(Terminado Check)
✗	SUSPENDIDO

Catalogo.LineaInvestigacion

💡	💡	💡
💡	💡	💡
💡	💡	💡

Insert to table

4 PASO 4: ESTRUCTURA ACADÉMICA (UNIVERSIDAD Y PROGRAMAS)

Academico.Facultad



Academico.ProgramaEstudios



- ✓ PK: ID, 12, 14 secuencias
- ✓ Profesional/ Semipresencial
- ✓ Check de universidad: checks (cite: 3.1)
- ✓ Check for constituent constraints (cite: 3.1)

OBJETIVO Y META: ACCESO DESDE SSMS/ DATA STUDIO



EQUIPO IP:
181.176.41.163



"upload-server"



AZURE SQL DATABASE
(cite: 3.1, note)



SCRIPT LOCAL ORIGINAL
(Error en Azure)

5 PASO 5: TABLAS AVANZADAS & LÓGICA

Academico.Persona



DNI
8 DNI 8 digitos



Evaluacion.EvaluacionTrabajo



- ✓ Asesor/Jurado
- ✗ Etapa: Plan
- ✗ Final
- ✗ Sustentación

Puntaje concordant

Evaluacion.ControlSimilitud



% %
Logic

Scanner or conforming

Evaluacion.Sustentacion



6 PASO 6: OBJETOS AVANZADOS & AUDITORÍA

Views



CondicionEgresado (cite: 3.1)

- ✓ Aprobatura?
- ✓ Egresado?
- ✓ Graduado?

Functions



CicloMinimoPlan
(Logic: Es based en secuencias)

SimilitudAceptable
(✓ ↔ ✓)

Stored Procedures



SP_RegistrarTramite
(Matricula N, SP Out)

CalificacionLiteral

- ✓ EXCELENTE
- ✗ BUENO
- ✗ REGULAR
- ✗ DESAPROBADO



Final creation successful!

- ANIME NOTE:
- Índices
 - Vistas
 - Catalogo
 - Tipo Tramite (cite: 3)
 - Código
 - EstadoTramite (cite: 3)
 - Catalogo
 - LineaInvestigacion (cite: 3)

五条悟



領域展開



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul

GUÍA MANUAL: EJECUTAR SCRIPT EN AZURE SQL DATABASE



4. EJECUTAR EL SCRIPT EN AZURE SQL DATABASE

Utilizaremos Azure Data Studio (recomendado) o SQL Server Management Studio (SSMS)



¡El más moderno y ligero!



4.1 INSTALAR AZURE DATA STUDIO (si no lo tiene)

Paso 1: DESCARGA



Paso 2: DESCARGA & EJECUCIÓN



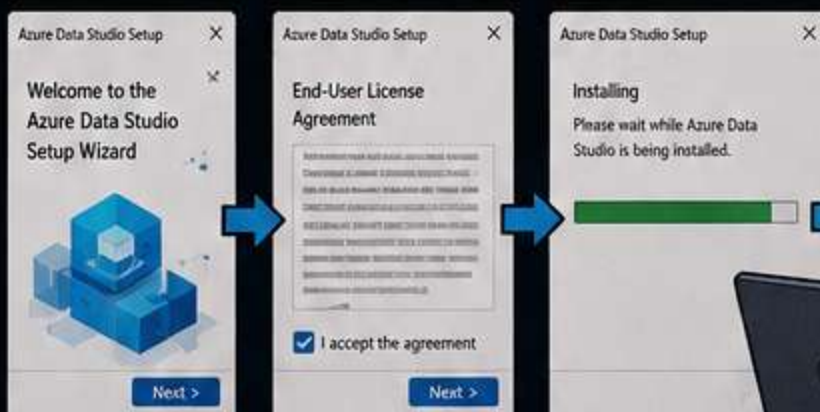
azuredatastudio-
windows-user-setup-
1.52.0.exe



Simplifica la instalación sin privilegios de administrador.

Paso 3: INSTALACIÓN & INICIO

Manage a viene locale Application coropara lo Install!



Para en la carpeta AppData más apropiado
lleno de local. (LOCALAPPDATA) para instar



Instalación
Completada.
¡Inicie Azure
Data Studio!



DESCARGA
FÁCIL Y RÁPIDA



SEGURO
Y CONFIABLE



LIGERO
Y MODERNO



PRODUCTIVIDAD
SIN LÍMITES



呪術廻戦



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno

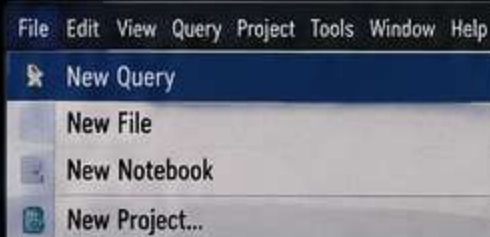


DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul

GUÍA MANUAL: EJECUTAR SCRIPT EN AZURE SQL DATABASE



1 ABRIR NUEVA VENTANA DE CONSULTA (File > New Query)



Abriremos una nueva consulta para conectarnos a nuestra base de datos de Azure SQL.

2 PEGAR EL SCRIPT COMPLETO DEL APARTADO 3.1

```
-- Apartado 3.1
-- Creación de tablas
CREATE TABLE dbo. Estudiantes (
  Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
  Carrera NVARCHAR(100),
  Email NVARCHAR(150)
);
INSERT INTO dbo.Estudiantes
(Nombre, Carrera, Email)
VALUES
('Kevin Alfredo Macha Bruno',
'Ing. Sistemas',
'kevin.macha@mail.com');
```



Pegar script de 3.1
(cité: text,
<IMAGE 1>)

3 VERIFICAR CONEXIÓN EN LA BARRA DE ESTADO

Connected. | GradosTitulos | upload-server.database.windows.net



Asegúrate de que la conexión esté activa y correcta antes de ejecutar el script.

Estado de conexión:
✓ CONECTADO

4 HAGA CLIC EN RUN (O PRESIONE F5)

▶ Run

Ejecuta el script para que los comandos se procesen en la base de datos de Azure SQL.



5 ESPERAR Y VERIFICAR MENSAJES DE ÉXITO

Mesajes

- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ Query executed successfully.

Revisa que todos los comandos se hayan ejecutado correctamente.

ÉXITO
COMANDOS
EJECUTADOS

6 MANEJAR ERRORES SI APARECEN

Error

Msg 102, Level 15, State 1, Line 5
Incorrect syntax near 'FROM'.

OK

Si hay errores, revisa los mensajes, corrige el script y vuelve a ejecutar.



Script probado y compatible con Azure SQL Database.



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul



1 Paso 1: Abrir la pestaña de consulta SQL



¡Todo listo!

CONSULTAR TIPOS DE TRÁMITE

Verificar tabla "TipoTramite"

```
SELECT * FROM Catalogo.TipoTramite;
```

IdTipoTramite	Descripcion	Activo
1	TITULO	1
2	CERTIFICADO	1
3	CONSTANCIA	1
4	OTROS	1

¡Cuatro registros encontrados!

2 Paso 2: Ejecutar Consultas de Verificación

CONSULTAR FACULTADES

Verificar tabla "Facultad"

```
SELECT * FROM Academico.Facultad;
```

¡Seleccionando datos!

¡Ahí están!

IdTipoTramite	Descripcion	RequiereRecibo	RequiereCalificacion	RequiereEstudiante	Activo
1	TITULO	0	0	0	1
2	TITULO, TESIS, DIPLOMA	1	0	0	1
3	TITULO, TESIS, GRADO	1	0	0	1
4	TITULO, DIPLOMA, PASE	0	1	1	1

¡Seis registros encontrados!

IdFacultad	NombreFacultad	NombreDecano	Activo
1	Ciencias Administrativas y Contables	NULL	1
2	Derecho y Ciencias Políticas	NULL	1
3	Ingeniería	NULL	1
4	Ciencias de la Salud	NULL	1
5	Educación y Ciencias Humanas	NULL	1
6	Medicina Humana	NULL	1

3 Paso 3: Confirmación de Éxito

Debería ver los registros insertados.



5 ESPERAR Y VERIFICAR MENSAJES DE ÉXITO

Messages

- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ (1 row affected)
- ✓ Query executed successfully.

Revisa que todos los comandos se hayan ejecutado correctamente.

ÉXITO
COMANDOS
EJECUTADOS

6 MANEJAR ERRORES SI APARECEN

Error

Msg 102, Level 15, State 1, Line 5
Incorrect syntax near 'FROM'.

Si hay errores, revisa los mensajes, corrige el script y vuelve a ejecutar.



Script probado y compatible con Azure SQL Database.



ESTUDIANTE:
Kevin Alfredo Macha Bruno



DOCENTE:
Mg. Fernandez Bejarano, Raul